

浅谈斑岩型铜矿床的有效勘查技术方法

宋月梅

(山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地勘局第二地质大队), 山东 兖州 272100)

摘要: 斑岩型铜矿是世界上最重要的铜矿类型之一。寻找行之有效的找矿勘查技术方法, 建立完整的找矿体系, 对于斑岩型铜矿床的矿产勘查及研究具有重要意义。本文总结了用于斑岩型铜矿床的找矿勘查方法, 主要包括地质方法、地球化学方法、地球物理方法和遥感地质方法、工程技术方法等, 其中找矿效果显著的方法为地球物理方法和遥感地质方法。目前, 应用最广也最为有效的方式是将上述找矿技术方法获取的找矿信息综合, 与计算机技术和统计学方法等相结合, 运用三维建模技术, 建立多源信息找矿预测模型。

关键词: 斑岩型铜矿; 地球物理方法; 遥感地质方法; 三维地质建模; 多源信息找矿预测模型

中图分类号: P618.41

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2020)24-0213-2

Talking about the effective exploration technology method of porphyry copper deposit

SONG Yue-mei

(Lunan Geo-engineering Exploration Institute, Yanzhou 272100, China)

Abstract: Porphyry copper deposit is one of the most important types of copper deposits in the world. It is of great significance to find an effective prospecting and exploration technology and establish a complete prospecting system for mineral exploration and research of porphyry copper deposits. This paper summarizes the prospecting methods for porphyry copper deposits, including geological methods, geochemical methods, geophysical methods, remote sensing geological methods, engineering techniques, etc., where the significant method of ore prospecting are geophysical method and remote sensing geological method. At present, the most widely used and most effective way is to integrate the prospecting information obtained by the above-mentioned prospecting technology method, combined with computer technology and statistical methods, and use the three-dimensional modeling technology to establish a multi-source information prospecting prediction model.

Keywords: porphyry copper deposit; geophysical method; remote sensing geological method; 3D geological modeling; multi-source information prospecting prediction model

斑岩铜矿的概念由Emmons在1918年首次提出, 随着研究的深入将斑岩型铜矿床定义为: 在空间分布和成因上与一些弱酸性的斑岩类小侵入体有关, 规模巨大, 低品位的细脉浸染型铜矿床。系统研究发现斑岩型铜矿床的矿体可以产在斑岩体内部或围岩中, 斑岩型铜矿床的成矿时代为显生宙, 主要是中、新生代^[1]。斑岩型铜矿床与具斑状结构的中酸性浅成、超浅成的小型侵入体有时间、空间和成因联系; 围绕侵入体的围岩具有矿化蚀变分带性, 呈面型展布, 蚀变矿物为大量硫化物矿物, 富含黄铁矿; 矿石具细脉浸染状构造。斑岩型铜矿床通常与其他成因类型如矽卡岩型矿床连续产出, 形成成矿区或成矿带, 有时斑岩铜矿床还和其他矿种矿床相伴产出, 构成一个成矿系列^[2]。该类矿床工业意义和经济意义重大, 因此为对此类矿床进行高效率高质量全方位勘查并提高寻找该类矿床的勘查效益, 需寻找行之有效的勘查技术方法, 建立找矿预测模型, 以发现新的斑岩铜矿床。目前普遍使用的是立体找矿即运用研究所取得的该成因类型矿床的成矿规律建立三维矿床模型从而开展找矿部署, 充分运用现代航空和遥感技术, 地面、坑道和井中地球物理, 勘查地球化学技术及各种类型钻探技术, 实施立体找矿。

1 成矿地质条件

1.1 岩浆岩条件

中酸性钙碱性浅成、超浅成小型斑岩侵入体的存在是斑岩型铜矿床成矿的必要条件, 以小侵入体或次火山岩体产出。花岗闪长斑岩和石英二长斑岩为主要的含矿岩体, 矿化多集中在岩体顶部, 岩体形态复杂多变, 有株状、筒状、蘑菇状、喇叭状及不规则脉状等, 岩株、岩筒状对成矿较有利^[2]。岩体年龄一般较年轻, 大多数斑岩型铜矿床与燕山期斑岩体有关。

岩体的化学成分以富钾为特征($K_2O > Na_2O$), 且岩体的酸性程度影响矿化类型, 通常以铜为主的矿床 Si_2O 含量一般在62%~68%之间^[3]。

1.2 构造条件

深大断裂是含矿斑岩岩浆上升的通道, 含矿岩体分布在深断裂两侧的次生断裂构造体系中。在一些斑岩中, 角砾岩化或角砾岩体与矿化密切相关, 角砾岩体常分布于断裂构造交叉部位, 在一个地区常成群出现, 且沿一定构造方向分布, 这种角砾岩体通常在斑岩体中或其周围呈筒状分布, 角砾岩筒直径从数十米到数百米不等。矿体由细脉浸染状矿石组成, 赋存于岩筒内。角砾岩筒是寻找斑岩型矿床的重要标志之一。

1.3 围岩

矿体的围岩岩性影响矿体赋存部位、矿体形态等, 斑岩型铜矿床的围岩主要有硅铝质岩石和碳酸盐岩两大类。围岩

收稿日期: 2020-12

作者简介: 宋月梅, 女, 生于1985年, 汉族, 河北邯郸人, 本科, 地质矿产工程师, 研究方向: 固体矿产勘查与评价。

蚀变以中心式面型蚀变为特征,这类蚀变围绕侵入体中心呈同心圆状或椭圆状产出,范围可达几百米至几公里,各蚀变带的矿物组合常呈有规律地分布。围岩蚀变分带是寻找斑岩型铜矿床的主要标志,为找矿勘探提供有益的线索和明确的方向。

2 找矿勘查技术方法

2.1 地质填图方法

地质填图法是最基础的找矿方法,对于查明研究区的基础地质概况具有重要意义,一些大型的斑岩型铜矿床就是在地质填图过程中发现矿化线索的。寻找斑岩型铜矿床可在1:20万地质图基础上,开展1:5万和1:2.5万的地质测量,确定区域大地构造位置,基本查明区域地层、构造、岩浆岩,圈定远景区域,进行更大比例尺填图。在大比例尺地质填图中,查明岩浆岩体、构造与成矿的关系、赋矿地层、围岩蚀变分带性、矿体产状、矿物组合等,研究成矿规律和各种找矿信息。寻找斑岩型铜矿床的地质标志有:铁帽;铁的次生矿物、铜的次生矿物;蚀变特征;副矿物特征;含矿角砾岩带。

2.2 地球化学方法

由于斑岩型铜矿具有Cu、Mo、Pb、Zn、S地球化学晕,因此通过岩屑、水系或土壤化学测量可以测定Cu、Pb、Zn、Mo、W、Ag等元素空间分布及浓度值变化特征,圈定化探异常^[5,6]。

基岩的钻孔地球化学调查也是针对斑岩型铜矿床的一种重要找矿地球化学方法,其内容是从已知矿区钻孔中抽取样品,并对其进行多元素分析,查明致矿元素的空间分布特征,以指导找矿。

2.3 地球物理方法

地球物理方法在寻找斑岩型铜矿床中应用最多也最广,有的物探信息甚至能直接指明找矿方向。所使用的地球物理方法包括磁法、电法、布格重力法、伽马能谱测量等。通过上述方法测得的数据可表征岩(矿)石物性特征,对成矿母岩、成矿构造和矿化蚀变带等具有重要的识别作用,且有的物性参数可直接作为找矿标志。

2.4 遥感地质方法

利用遥感方法开展找矿工作一直是和围岩蚀变紧密联系在一起,斑岩型矿床具有典型的蚀变分带,构成了蚀变找矿的基础前提。

遥感数据还包含与矿产资源共生及形成紧密相关的矿物、岩石或蚀变矿化等地质体与地质现象反射和发射电磁波的特性。矿化异常信息作为成矿、控矿条件和找矿标志等综合的近矿标志,可直接或间接利用遥感图像反映的地质体与地质现象的空间特征和波谱特征予以识别。通过遥感手段进行蚀变矿物填图是斑岩型铜矿床勘查的有效勘查技术手段。

2.5 工程技术方法

在勘查过程中,需要对物化探和遥感手段等圈出的异常

进行验证,常通过探槽、钻探等工程对异常进行验证,并通过取样分析等,查明矿床品位并评价矿床的工业意义和经济意义,为下一步矿床勘查提供类比依据。特别是钻探,是异常验证过程中必不可少的工程技术手段。

3 利用三维地质建模技术建立多源信息找矿预测模型

三维地质建模能够将地物化遥等多种勘查技术方法获取的多源成矿找矿信息经过处理后在计算机虚拟的三维空间下进行叠加模型展示,突出找矿有利部位,同时还可建立综合找矿模型。

多源信息找矿模型一般以矿床的成矿模式为基础,以成矿信息的提取、浓缩、综合为途径,应用图解形式表达多源信息找矿模型的内容。建立斑岩型矿床的找矿模型需综合地质、地球物理、地球化学和遥感地质等多种找矿信息,对获取的地质、物化探和遥感数据,根据地质成矿理论和已知矿床(点)特征,利用GIS软件进行“二次开发”和处理分析,寻找有利的找矿变量,并把主要控矿变量与已知的斑岩型铜矿床通过相关性分析建立数学权重模型,进而转换为区域找矿模型。通过确定各个变量的权重,圈定找矿有利地段或成矿靶区。

4 结论

综合国内外典型斑岩型铜矿床的勘查过程其基本的找矿方法和模式为:先开展不同比例尺的土壤和岩石地球化学测量,在区域内圈定地球化学异常区;在大比例尺找矿勘查活动中,使用激发极化法、磁法和放射性法这三种地球物理方法获取含矿岩石物性差异异常信息;此外,详细收集勘查区范围内的遥感数据和航片资料,利用多光谱和高光谱遥感数据对比的方法对其开展系统的地质解译,进行蚀变矿物填图以及环形、放射状、大型线性构造识别。通过上述方法手段逐步缩小有利找矿靶区范围进行工程验证。将地物化遥综合信息在三维地质建模平台上进行建模,从而建立立体可视的多源信息找矿模型。

三维地质建模已成为趋势,其可视化、量化、系统化为建立多源信息找矿模型带来很大便利,为同类型矿床勘查提供了有利的方向。

参考文献

- [1] 翟裕生,姚书振,蔡克勤.矿床学[M].3版.北京:地质出版社,2011.10.
- [2] 高合明.斑岩铜矿床研究综述[J].地球科学进展,1995,10(1).
- [3] 芮宗瑶,侯增谦.冈底斯斑岩铜矿成矿模式[J].地质论评,2006,52(4).
- [4] 屈涛,付清波,董超阔.中国斑岩铜矿的成矿模式[J].西部探矿工程,2012,6:135-139.
- [5] 胡树起,马生明,刘崇民.斑岩铜矿勘查地球化学研究现状及进展[J].物探与化探,2011,35(4):431-437.
- [6] 龚鹏,胡小梅,李娟,等.建立地质—地球化学找矿模型—以西藏甲玛铜多金属矿床为例[J].地质通报,2013,32(10):1601-1612.
- [7] 龚鹏,胡小梅,李娟,等.建立地质—地球化学找矿模型—以西藏甲玛铜多金属矿床为例[J].地质通报,2013,32(10):1601-1612.